

VARIABLE/LEY	FÓRMULA
Tiempo de espera en cola (W)	W
Tiempo de servicio (S)	S
Tiempo de respuesta (R)	$R = W + S$
Tiempo de reflexión (Z)	Z
Duración del periodo de medida (T)	T
Número de trabajos llegados al recurso (A_i)	A_i
Número de trabajos completados por el recurso (C_i)	C_i
Tiempo en el que el recurso está ocupado (B_i)	B_i
Tasa de llegada (λ_i)	$\lambda_i = A_i / T$
Productividad (X)	$X_i = C_i / T$
Tiempo entre llegadas (τ_i)	$\tau_i = 1 / \lambda_i = T / A_i$
Número medio de trabajos en cola de espera (Q_i)	$Q = (\sum W_i) / T$
Utilización (U)	$U_i = B_i / T$
Número medio de trabajos en la estación de servicio (N)	$N_i = U_i + Q_i$
Razón de visita (V)	$V_i = C_i / C_o = X_i / X_o$
Demanda de servicio (D)	$D_i = B_i / C_o$
Hipótesis del equilibrio de flujo ($A_x = C_x$)	$A_x = C_x$
Ley de Little (Aplicada a una estación de servicio)	$N_o = \lambda_o \times R_o = X_o \times R_o$
Ley de Little (Aplicada a una cola)	$Q_i = \lambda_i \times W_i = X_i \times W_i$
Ley de la utilización (o Ley de Little aplicada a un servidor)	$U_i = X_i \times S_i$
Ley del flujo forzado	$V_i = X_i / X_o \rightarrow X_i = X_o \times V_i$
Relación utilización-demanda de servicio	$U_i = X_o \times D_i$
Ley general del tiempo de respuesta	$R_o = \sum V_i \times R_i$
Número medio de trabajos en reflexión (N_z) (para SSCC)	$N_z = X_o \times Z$
Número medio de trabajos (N_T) (para SSCC)	$N_T = N_z + N_o$
Ley del tiempo de respuesta interactivo (para SSCC)	$R_o = (N_T / X_o) - Z$
Cuello de botella	$U_b = 1$
Utilización (para un sistema equilibrado)	$U_i = U_j \ \&\& \ D_i = D_j$
Demanda de servicio (SSAA)	$D_i = V_i \times S_i$
Límites optimistas 1 (SSAA) para saturar el sistema	$U_b = 1 \rightarrow X_o^{max} = \lambda_i^{max} = 1 / D_b$
Límites optimistas 2 (SSAA)	$R_o^{min} = \sum D_i = D$
Límites optimistas 1 (SSCC) para N_T pequeños	$R_o^{min} = \sum D_i = D$
Límites optimistas 2 (SSCC) para N_T pequeños	$X_o = N_T / (R_o^{min} + Z) = N_T / (D + Z)$
Límites optimistas 1 (SSCC) para N_T grandes	$X_o^{max} = 1 / D_b$
Límites optimistas 2 (SSCC) para N_T grandes	$R_o = (N_T / X_o^{max}) - Z = N_T \times D_b - Z$
Punto teórico de saturación (N_T^*)	$R_o^{min} = D = N_T^* \times D_b - Z \rightarrow N_T^* = (D + Z) / D_b$

- 1) Un servidor dedicado a la reserva de billetes de una compañía de ferrocarriles tiene un tiempo medio de respuesta de 15 milisegundos por petición. Si por término medio hay 345 peticiones activas en este sistema, ¿cuál es su productividad? Exprese el resultado en peticiones por segundo.

$R_0 = 15\text{ms} = 0.015\text{ s}$
 $N_t = 345\text{ peticiones}$
¿ X_0 ?

$$X_0 = N_t / R_0 = 345 / 0.015 = 23000\text{ peticiones/s}$$

- 2) Un servidor de correo electrónico es capaz de enviar 300 correos por segundo. Si cada correo tarda en procesarse 2 milisegundos, ¿cuál es la utilización media de este servidor?

$X_0 = 300\text{ correos/s}$
 $R_0 = 2\text{ ms} = 0.002\text{ s}$
¿ U_0 ?

$$U_0 = X_0 \times S_0 = 300 \times 0.002 = 0.6$$

- 3) El servidor web de una compañía comercial ha servido 120 peticiones durante el último minuto. Si el número medio de peticiones activas ha sido de 5, calcule el tiempo medio de respuesta experimentado por una petición al servidor web.

$N_t = 5\text{ peticiones}$
 $X_0 = 120\text{ peticiones/min}$
¿ R_0 ?

$$R_0 = N_t / X_0 = 5 / 120 = 0.04\text{ min} \rightarrow R_0 = 2.5\text{ s}$$

- 4) El computador de una empresa conservera se utiliza de manera interactiva por los 45 empleados que tiene en plantilla. Si el tiempo medio de reflexión es de 17 segundos y su productividad de 2,5 peticiones por segundo, ¿cuál es el tiempo medio de respuesta de cada interacción?

$Z = 17\text{ s}$
 $X_0 = 2.5\text{ peticiones/s}$
 $N_t = 45\text{ peticiones}$
¿ R_0 ?

$$R_0 = (N_t / X_0) - Z = (45 / 2.5) - 17 = 1\text{ s}$$

- 5) Durante una sesión de medida de media hora un monitor software ha extraído las siguientes variables operacionales básicas de un servidor web:

Variable	Valor
A (arrivals)	364 peticiones
C (completions)	359 peticiones
B (busy time)	23 minutos

A partir de la información anterior calcule las siguientes variables operacionales deducidas del servidor web: tasa de llegada, productividad, utilización y tiempo medio de servicio. No olvide expresar las unidades de cada variable.

$$\begin{aligned}
A_0 &= 364 \text{ peticiones} & \lambda_0 &= A / T = 364 / 1800 = 0.202 \text{ peticiones/s} \\
C_0 &= 359 \text{ peticiones} & X_0 &= C / T = 359 / 1800 = 0.199 \text{ peticiones/s} \\
B_0 &= 23 \text{ min} = 1380 \text{ s} & U_0 &= B / T = 1380 / 1800 = 0.77 \\
T &= 30 \text{ min} = 1800 \text{ s} & \text{(Ley de la utilización)} & U_0 = X_0 \times S_0 \rightarrow S_0 = U_0 / X_0 = 0.77 / 0.199 = 3.87 \text{ s} \\
& & & \lambda_0, X_0, U_0, S_0?
\end{aligned}$$

6) El sistema informático dedicado a la atención al cliente de una empresa de comestibles se puede modelar mediante una red de colas abierta con un procesador y dos unidades de disco. El comportamiento de cada petición se asemeja al modelo de servidor central. Se sabe que los tiempos de respuesta (expresados en milisegundos) y las razones de visita de estas estaciones son los siguientes:

Estación	V_i	R_i
Procesador	7	4,3
Disco 1	2	1,5
Disco 2	4	2,3

Determine el tiempo medio de respuesta de una petición a este sistema informático. Si el número medio de peticiones activas en el sistema es 80, ¿cuál es la tasa de llegadas que soporta?

$$\begin{aligned}
&\lambda_0? & R_0 &= \sum V_i * R_i = 30,1 + 3 + 9,2 = 42,3 \text{ ms} \\
&N_t = 80 \text{ peticiones} & N_0 &= R_0 * \lambda_0 \rightarrow \lambda_0 = N_0 / R_0 = 1,89 \text{ peticiones/ms} \\
&\lambda_0?
\end{aligned}$$

7) El subsistema de disco de un servidor dedicado a comercio electrónico se ha monitorizado durante 120 segundos. El monitor ha permitido saber que, de este tiempo, el subsistema ha estado activo durante 78 segundos; además, se han producido 84 peticiones de acceso, de las cuales se han servido 82. En base a esta información determine:

1. Error cometido al suponer que se cumple la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos, la productividad del subsistema de disco y la utilización del subsistema de disco.

Por otro lado, se sabe que cada interacción con el servidor provoca un número medio de 5 visitas al subsistema de disco y que el número medio de peticiones activas en el servidor es de 13. A partir de estos datos calcule:

2. La productividad del servidor y el tiempo medio de respuesta de una interacción con el servidor.

$$\begin{aligned}
T &= 120 \text{ s} & 1) & A_i / C_i = 84 / 82 = 1.024 \rightarrow \text{Error del } 2.4\% \\
B_i &= 78 \text{ s} & & X_i = C_i / T = 82 / 120 = 0.683 \text{ peticiones/s} \\
A_i &= 84 \text{ peticiones} & & U_i = B_i / T = 78 / 120 = 0.65 \\
C_i &= 82 \text{ peticiones} & 2) & V_i = X_i / X_0 \rightarrow X_0 = X_i / V_i = 0.683 / 5 = 1,774 \text{ peticiones/s} \\
& & & \lambda_e, X_i, U_i?
\end{aligned}$$

$V_i = 5$ peticiones
 $N_t = 13$ peticiones
 λ_0, R_0 ?

8) El sitio web de una empresa dedicada a productos de deporte recibe una media de 450 visitas por minuto. De todas estas visitas únicamente el 20% hace un pedido de material en firme. Cada uno de estos pedidos se procesa en el servidor mediante un script escrito en PHP y provoca, por término medio, una demanda de procesador de 0,6 segundos.

1. Calcule la utilización media del procesador debida al procesamiento de pedidos.
2. ¿Cuál sería la nueva utilización del procesador si un nuevo diseño del programa PHP permite mejorar su tiempo de ejecución 2,5 veces?

$\lambda_0 = 450 \text{ visitas/min} = 7,5 \text{ visitas/s}$
 $S_{cpu} = 0,6 \text{ s}$
 $\lambda_i = 0,2 * \lambda_0 = 1,5 \text{ pedidos/s}$
 λ_{cpu}, U'_{cpu} ?

- 1) Usando la hipótesis del equilibrio de flujo $\rightarrow \lambda_i = X_i$
 $U_{cpu} = X_{cpu} * S_{cpu} = \lambda_{cpu} * S_{cpu} = 1,5 * 0,6 = 0,9$
- 2) $0,6 / S'_{cpu} = 2,5 \rightarrow S'_{cpu} = 0,6 / 2,5 = 0,24 \text{ s}$
 $U'_{cpu} = \lambda_{cpu} * S'_{cpu} = 0,36$

9) Un servidor web recibe, por término medio, 4 peticiones por segundo. El comportamiento de las peticiones se asemeja al modelo del servidor central. Los tiempos de servicio y de respuesta (expresados en segundos), así como las razones de visita a los dispositivos de este sistema se indican en la siguiente tabla:

Dispositivo	V_i	S_i	R_i
Procesador (1)	8	0,01	0,0147
Disco (2)	4	0,04	0,1111
Disco (3)	3	0,03	0,0469

A partir de la información anterior determine:

1. La demanda de servicio de cada dispositivo (D_i).
2. El tiempo de respuesta del servidor web (R_0).
3. El número medio de peticiones en el servidor web (N_0).
4. La productividad de cada dispositivo (X_i).
5. La utilización de cada dispositivo (U_i).

$\lambda_0 = 4 \text{ peticiones/s}$ Suponiendo que se cumple la hipótesis del equilibrio de flujo:
 $X_1 = 4 * 8 = 32 \text{ peticiones/s} \mid X_2 = 16 \text{ peticiones/s} \mid X_3 = 12 \text{ peticiones/s}$
 $X_i * S_i = X_0 * D_i \rightarrow D_i = (X_i * S_i) / X_0$
 $D_1 = 0,08 \text{ s/petición} \mid D_2 = 0,16 \text{ s/petición} \mid D_3 = 0,09 \text{ s/petición}$
 $R_0 = \sum V_i * R_i = 0,1176 + 0,4444 + 0,1407 = 0,7027 \text{ s}$
 $N_0 = \lambda_0 * R_0 = 4 * 0,7027 = 2,81 \text{ peticiones}$
 $U_i = X_0 * D_i$
 $U_1 = 0,32 \mid U_2 = 0,64 \mid U_3 = 0,36$

10) Se sabe que la productividad máxima de un sistema informático es de 25 peticiones por segundo. Un monitor software instalado en el mismo ha permitido conocer que la demanda de servicio del procesador es de 0,02 segundos; sin embargo, un problema de compatibilidad binaria ha impedido medir la demanda de servicio del disco, el cual parece estar dando problemas de congestión. ¿Podría indicar cuánto vale esta demanda?

$X_0^{\max} = 25$ peticiones/s
 $D_{cpu} = 0,02$ s/trabajo

Si $X_0 = 25$ peticiones/s es la productividad máxima, algún componente ha alcanzado un cuello de botella $\rightarrow U_b = 1$.
 ¿Es el procesador? $U_{cpu} = X_0 * D_{cpu} = 25 * 0,02 = 0,5 < 1$ NO
 Entonces $U_{disco} = 1 \rightarrow D_{disco} = U_{disco} / X_0^{\max} = 1 / 25 = 0,04$ s/trabajo

11) Ass

12) Los parámetros del modelo de un sistema informático transaccional (red abierta) son los siguientes (los tiempos se expresan en milisegundos):

Dispositivo	Si	Vi
Procesador (1)	0,4	9
Disco (2)	0,5	8

La tasa de llegadas al sistema es de 0,15 transacciones por milisegundo.

1. Identifique el cuello de botella del sistema.
2. ¿Cuál es la utilización del cuello de botella?
3. Calcule la productividad máxima del sistema.
4. Determine el tiempo mínimo de respuesta de una transacción.

$\lambda_0 = 0,15$ transacciones/ms = 150 transacciones/s

$D_i = V_i * S_i$
 $D_1 = 9 * 0,0004 = 0,0036$ s/trabajo | $D_2 = 8 * 0,0005 = 0,004$ s/trabajo
 $D_2 > D_1 \rightarrow$ El disco es el cuello de botella
 $U_2 = X_0 * D_2 = 0,6$
 $X_0^{\max} = 1 / D_b \rightarrow X_0^{\max} = 1 / 0,004 = 250$ trabajos/s
 $R_0^{\min} = \sum D_i = 0,0036 + 0,004 = 0,0076$ s

13) El proceso de modelado de un sistema informático mediante técnicas de análisis operacional ha dado los siguientes parámetros:

Dispositivo	Tiempo de servicio (s)	Razón de visita
Procesador (1)	0,15	6
Disco (2)	0,05	5

El sistema recibe una media de 1,05 peticiones por segundo. Responda a las siguientes cuestiones justificando numéricamente la respuesta.

1. Indique si el sistema está sometido a alta o baja carga.

2. Si se sabe que la productividad del procesador es de 6,3 trabajos por segundo, ¿cuál es el número medio de trabajos en esta estación?
3. Calcule el tiempo medio de respuesta del sistema.
4. ¿Tendría algún efecto sobre las prestaciones sustituir el procesador por una versión más rápida?
5. Determine cuál sería el cuello de botella del sistema si el procesador y el disco se sustituyen, respectivamente, por versiones 5 y 2 veces más rápidas.

$S_{cpu} = 0,01 \text{ s}$

$V_{cpu} = 37$

$\lambda_0 = 0,5 \text{ peticiones/s}$